COMID

WEEK 06 · 보충 A · 차시 6-S1 ~ 6-S4 · 45분

계면 모델링과 부착 물성

계면 계 구축 · 분리일(work of separation) · 수분 민감도 · 집합체 결정면

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 건조 · 습윤 분리일 비교

퀴즈 6주차 보충 A

RECAP · WEEK 06

지난 주차 요약과 이번 주차의 위치

6주차

벌크 한 상(相)의 물성 — 밀도 · 응집 에너지밀도(CED) · 점도 · 유리전이온도(Tg)

현장의 파손

박리(stripping) · 수분 손상(moisture damage)의 시작 위치 = 바인더 내부가 아닌 집합체(aggregate) 계면

이번 주차

두 상을 접합한 계 구성 · 부착 에너지 계산

3주차 힘장(force field) 혼용 조건의 실제 적용 사례

OBJECTIVE

6주차 보충 A 학습목표

01 바인더 · 집합체 슬랩(slab)을 접합한 계면(interface) 계 설계

02 분리일 W_{sep} 정의대로 계산 · 면적 정규화 검산

03 물을 넣은 계에서 경쟁 흡착(competitive adsorption) · 분리일 감소 관찰

04 집합체 결정면(crystal face) 선택에 따른 결과 변화 판단

05 인장 곡선 · 파괴모드(failure mode) 판정 · 시드 반복을 포함한 통계 보고

AGENDA

6주차 보충 A 구성

6-S1	계면 계의 구축	15분
6-S2	분리일 계산	10분
6-S3	수분 민감도와 박리	10분
6-S4	집합체 결정면 선택	10분

6-S1

계면 계의 구축

15분 · 슬랩 · 진공층(vacuum layer) · 힘장 조합 · 인장 셀 · 프로토콜

6-S1 · SYSTEM

바인더 · 집합체 계면 계



격자 정합(lattice matching)

x · y 크기를 집합체 결정 격자에 맞춘 뒤 바인더를 그 크기로 구성

슬랩 두께

각 슬랩 두께 ≥ 컷오프(cutoff) × 2 → 중앙부의 벌크 성질 유지

경계 처리(boundary condition)

z를 비주기로 두면 kspace_modify slab 3.0 · 집합체 바닥층은 고정하거나 약하게 구속

힘장 조합

GAFF2(General AMBER Force Field 2) + ClayFF는 둘 다 LJ(Lennard-Jones) 12-6 · 산술 평균 σ — 3주차 판정 결과 "가능"

6-S1 · BUILDING THE SANDWICH

샌드위치(sandwich) 구조 생성 절차

01 슬랩 절단

집합체 결정을 목표 면으로 절단 · 두께는 컷오프의 2배 이상 · 절단면의 미결합 원자를 OH · H 로 종단

02 x · y 정합

셀 크기를 집합체 격자의 정수배로 고정하고 바인더를 같은 단면으로 재구성 · 잔류 변형 1% 이내

03 바인더 슬랩화

평형 벌크 셀을 z 로 잘라 자유표면을 만들고 NVT(등온 · 등적) 200 ps 로 표면만 이완 · 밀도 프로파일로 중앙부 벌크 확인

04 접합 · 압착

간극 3~4 Å 를 두고 z 로 합친 뒤 에너지 최소화 → NPT(등온 · 등압, z만) 300 ps 압착 → NVT 1 ns 평형

구성	치수 예	근거
단면 x · y	60 × 60 Å	격자 정수배 · 분리일 수렴 확인
집합체 두께	30 Å	컷오프 12 Å 의 2배 이상
바인더 두께	60 Å	중앙부 벌크 밀도 유지 조건
진공층	40 Å	주기 이미지 간 상호작용 차단

그룹과 구속 정의 · 이후 모든 시험에 같은 그룹 사용

```
region   bot    block INF INF INF INF INF 6.0
group    agg     type 5:12
group    binder type 1:4
group    anchor region bot
fix      hold   anchor setforce 0.0 0.0 0.0
velocity        anchor set 0.0 0.0 0.0
```

바닥 6 Å만 고정 → 계 전체의 표류(drift) 방지 · 나머지 원자는 자유 · 고정층이 두꺼우면 강성 과대평가

6-S1 · TENSILE BOUNDARY CONDITIONS

층상 인장 — 경계조건과 인장 설정



x · y 는 주기 경계 (p p) — 무한히 넓은 층을 모사
z 비주기 → kspace_modify slab 3.0 필수

인장 설정

```
boundary        p p f
kspace_modify   slab 3.0
fix   hold    anchor setforce 0.0 0.0 0.0
fix   therm   binder nvt temp 298 298 100
fix   pull    all deform 1 z erate 1e-6 remap x
thermo_style custom step temp pzz lz f_hold[3]
```

erate 1e-6 fs^{-1} = 10^9 s^{-1} · 실제 계산은 10^8~10^9 s^{-1} 스윕 · 속도 의존성(strain-rate dependence) 함께 보고

응력과 변형률

$\varepsilon_{zz} = (L_z - L_{z0}) / L_{z0}$ · $\sigma_{zz} = -P_{zz} = F_z^{\text{고정층}} / A_{xy}$

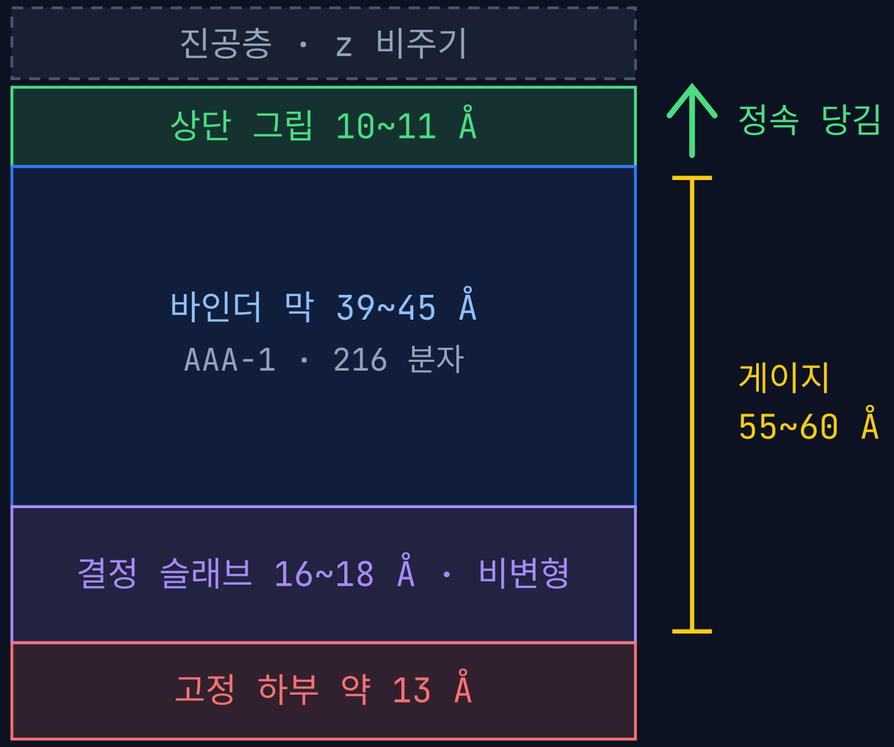
두 경로 일치 확인 — 비리얼 응력(virial stress) = 고정층 반력 · 인장강도(tensile strength) = max σ_{zz}, 계면 강성 = 초기 기울기 $d\sigma/d\varepsilon$

remap 선택

remap x: 원자를 셀과 함께 균일하게 늘림 → 층 전체의 인장 거동용 · 계면 분리만 볼 때: remap none으로 셀만 늘리거나 상부 슬랩을 강체로 일정 속도 이동

6-S1 · TENSILE CELL GEOMETRY

실제 캠페인의 층상 인장 셀 치수



면내 x · y 주기 경계 · 인장 단계에서 결정 전 원자 고정

광물 · (001)면	면내 셀 (Å)
SiO_2 석영(quartz)	54.0 × 55.3
Al_2O_3 강옥(corundum)	52.3 × 53.6
Fe_2O_3 적철석(hematite)	55.4 × 56.7

면내 정합

벌크 바인더 셀 54.3~54.5 Å → 면내 0.96~1.04배 아핀 변환(affine transformation) · 이후 최소화 · 승온 · 등온 단계에서 완화

변형률 · 응력 정의

공학 변형률 = 그립 변위 ÷ 게이지 길이 · 공학 응력 = 상단 그립 z 힘 ÷ 면내 단면적 · 바인더 막 기준 변형률 = 게이지 기준 × 1.3~1.4

속도와 스텝 수 · Δt 1 fs · 최대 변형률 0.4

10^8 s^{-1} → 4,000,000 · 10^9 s^{-1} → 400,000 · 10^{10} s^{-1} → 40,000 스텝

출처: paper13 R6 원고 2.1~2.2절 · MD 계산 설정값 · 앞 슬라이드의 60 × 60 Å · 바닥 6 Å는 설명용 예시

6-S1 · LOADING PROTOCOL

정속 인장 대 준정적 단계 인장 · 속도 환산



항목	문헌 권장값
B 당김 속도	1~10 m/s = 0.01~0.1 Å/ps
B 변형률 속도	10^{8}~10^{9} s^{-1} · 10^{10} 회피
A 변위 증분	0.1~0.25 Å · 피크 ≈ 2~3 Å
A 완화 시간	≥ 30~50 ps
측정 창	각 단계 후반 약 50 %
반복	시드 3개 이상

당김 속도 환산기 · $v = \dot{\varepsilon} \times L_0$

변형률 속도 [10^{8} s^{-1}] [10^{9} s^{-1}] [10^{10} s^{-1}]

게이지 L_0 [-] 55 Å [+] 최대 ε [-] 0.4 [+]

당김 속도	5.5 m/s
같은 값 · Å/ps · Å/fs	0.055 Å/ps · 5.5e-5 Å/fs
LAMMPS fix deform erate	erate 1e-6 /fs
총 시간 · 총 스텝 (Δt 1 fs)	400 ps · 400,000 스텝

문헌 권장 범위(1~10 m/s) 안

공통 조건

인장 앙상블 = NVT(등온 · 등적) · 결정 고정 박막에 면내 압력 제어(barostat) 금지 · 그립 = 분자 단위 선택(group … include molecule)

문헌값 출처: docs/theory/interface-adhesion-energy.md §3 · §3.1 (Lu & Wang 2016, Cui 2022, Xu 2025 등) · 환산식: 1 Å/fs = 10^{5} m/s

6-S2

분리일 계산

10분 · 세 계산의 조합 · 계산기 · 인장 곡선 읽기

6-S2 · WORK OF SEPARATION

분리일의 정의와 계산 절차

$$W_{sep} = (E_{binder} + E_{aggregate} - E_{interface}) / A$$

A = 계면의 x · y 단면적 · 단위 mJ/m² · 값 ↑ = 분리에 드는 일 ↑

계산 1 · 계면 계

두 슬랩 접합 상태 평형화 → 평균 전위에너지(potential energy) $E_{interface}$

계산 2 · 분리 상태

같은 두 슬랩을 충분히 떼어 각각 계산 — 같은 원자 수 · 같은 힘장

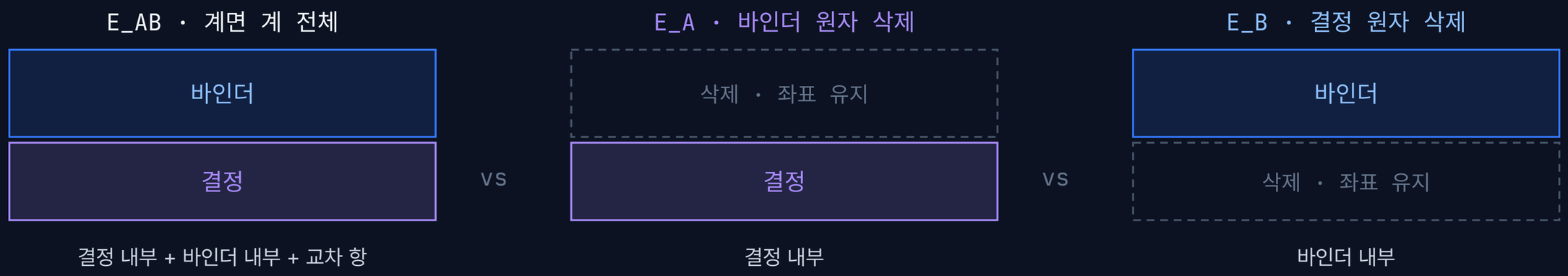
계산 3 · 검산

A = 단면적 여부 · 단위 mJ/m² 여부 · 시드(random seed) 3개 반복

흔한 실수 분리 상태를 "새로 만든 계"로 계산 금지 — 같은 구조를 떼어낸 뒤 짧게 이완시킨 계 사용

6-S2 · SAME-GEOMETRY RULE

같은 좌표에서 세 에너지 계산 · 내부 항 상쇄



$E_A + E_B - E_{AB} = -(\text{교차 항}) = -E_{inter}$ → $W = -E_{inter} / A$ · 결정 · 바인더 단독 기준에너지 계산 생략 가능

LAMMPS 구현

compute group/group = 두 그룹 사이 교차 비결합 항만 합산 · 분자 내 항 미포함 · vdW · Coulomb 분리 저장 권장

장거리 정전기 포함

광물 계면은 Coulomb 기여 큼 → kspace 포함 필수 · GPU pppm/kk는 group/group kspace 미지원 → 궤적을 CPU로 재계산(rerun)

명칭 구분

같은 좌표 값 = 상호작용 에너지(interaction energy) · 성분별 이완 포함 값 = 열역학 분리일 · E_bind = E_int − E_def (E_def: 변형 에너지)

면적 · 반복

A = ⟨L_x · L_y⟩ 시간 평균 · 반대면이 진공인 단일 계면이면 분모 2A 아님 · 궤적 평균 + 시드 3개 이상 + 표준오차

출처: docs/theory/interface-adhesion-energy.md §1 (문헌 정리 · PMC8306897 · PMC9573178 · LAMMPS 문서) · 앞 슬라이드 「짧게 이완시킨 계」 = 열역학 분리일 쪽 규약

6-S2 · W_sep CALCULATOR

분리일 계산기 · 에너지 차이 → mJ/m²

계면 선택 · 293 K · 부모 구조 3개 평균

SiO_2 건조	SiO_2 OH
Al_2O_3 건조	Al_2O_3 OH
Fe_2O_3 건조	Fe_2O_3 OH
예시 · 가정	

$-E_{inter}$ 조정 -20 +20 분모 A · 계면 1개

E_A + E_B - E_AB = 618.2 kcal/mol

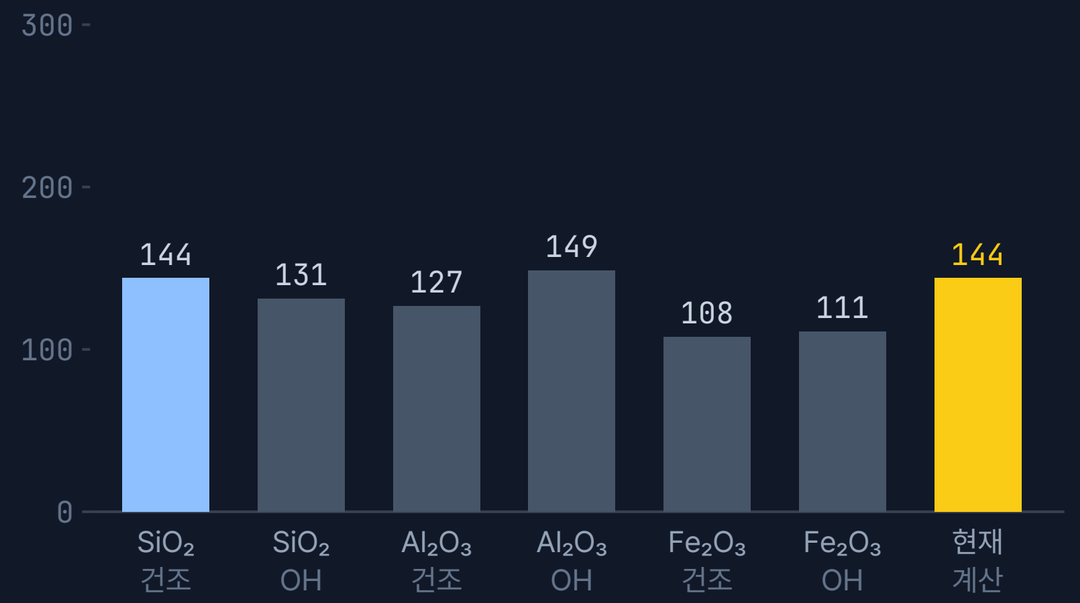
A = 54.0 × 55.3 = 2986 Å²

ΔE / A = 0.2070 kcal/(mol·Å²)

× 694.77 → W = 143.8 mJ/m²

paper13 R6 Figure S4 · 293 K · 결정–바인더 상호작용 에너지 평균 (MD 계산값)

W (mJ/m²) · 여섯 계면 + 현재 계산



1 kcal/(mol·Å²) = 694.77 mJ/m² · 아스팔트–골재 전형값 약 100~500 mJ/m² (문헌 정리) · 샌드위치 셀은 계면 2개 → 계면별 분리 계산

막대 · 프리셋: paper13 R6 Figure S4 원데이터 (등온 평형 마지막 250 ps 결정–바인더 상호작용 에너지, MD 계산값) · 면내 셀 = 원고 2.2절 · 「예시 · 가정」 = 앞 슬라이드 환산 예

6-S2 · SHEAR & WoA

전단(shear) 시험과 분리일의 이론식



γ = Δx / L_z · 기울기 변형률

전단 설정과 지표

```
change_box all triclinic
fix shear all deform 1 xz erate 1e-6 remap v
```

$\tau = -P_{xz}$ · $G = d\tau/d\gamma\,|_{\gamma\to 0}$ · τ_{max} = 전단강도

remap v: 주기 이미지의 속도까지 보정 · τ(γ) 곡선 정점 이후 기울기 = 파괴 후 거동

경로 1 · 에너지 차이

$$W_{sep} = (\langle E_A \rangle + \langle E_B \rangle - \langle E_{AB} \rangle) / A_{xy}$$

평형 상태 세 계의 평균 전위에너지만 필요 — 인장 속도와 무관한 준정적(quasi-static) 값

경로 2 · 힘-거리 적분

$$W_{sep} = (1/A_{xy}) \int_0^{\infty} F_z(z)\,dz = \int \sigma_{zz}\,d\delta$$

인장 곡선(응력–변위)의 변위 적분값 · 인장률이 너무 빠르면 점성 소산 포함 → 과대평가

표면에너지(surface energy)와의 관계 · 단위

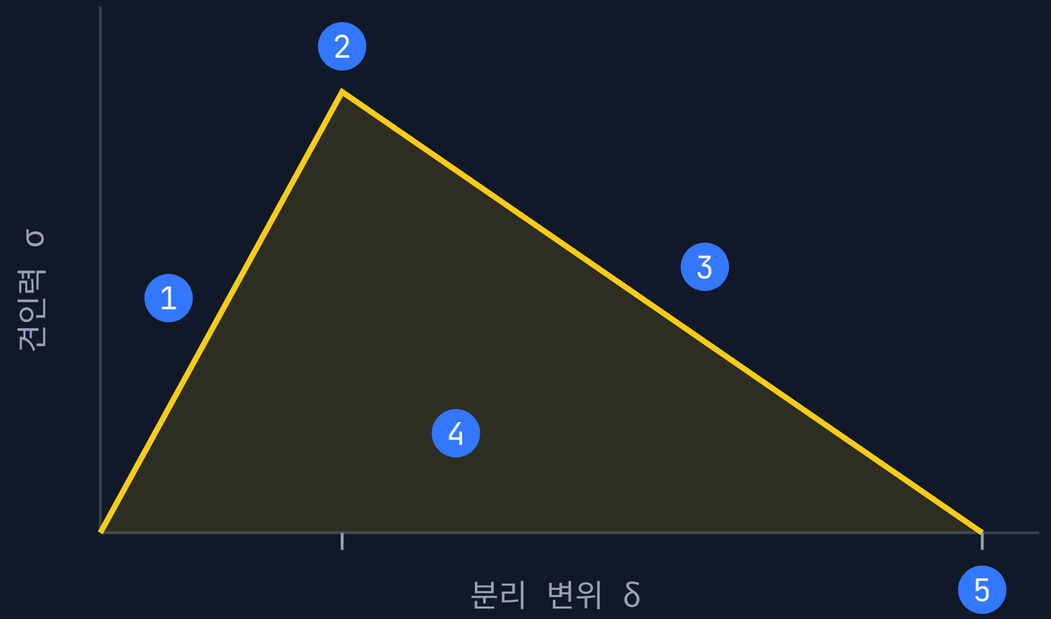
$$W_{adh} = \gamma_A + \gamma_B - \gamma_{AB} \quad \text{(Dupré)}$$

1 kcal/(mol·Å²) = 694.8 mJ/m²
예) ΔE = 1500 kcal/mol, A = 3600 Å²
→ 0.417 kcal/(mol·Å²) → 290 mJ/m²

두 경로의 값이 20% 이상 벌어지면 인장이 너무 빠르거나 분리 상태가 충분히 이완되지 않았다는 신호

6-S2 · TRACTION-SEPARATION

견인력–분리 관계(traction–separation law) 읽기



이중선형(bilinear) 모형 · $G_c = \frac{1}{2}\,\sigma_{max}\,\delta_c$

1. 초기 기울기 · 계면 강성(interfacial stiffness) K
2. 피크 · 인장강도 σ_max · 문헌: 분리 약 2~3 Å에서 발생
3. 연화(softening) 구간 · 손상 진행 · 기울기로 취성 · 연성 구분
4. 곡선 아래 면적 · 파괴에너지 G_c = 기계적 분리일
5. δ_c · 완전 분리 변위 · 이후 응력 0

응집영역모형(CZM, cohesive zone model)

MD 곡선 → 유한요소(FEM) 계면 요소의 입력 계수 · 샌드위치 셀 압축 · 전단 CZM 사례 (Guo 2023)

실제 MD 곡선

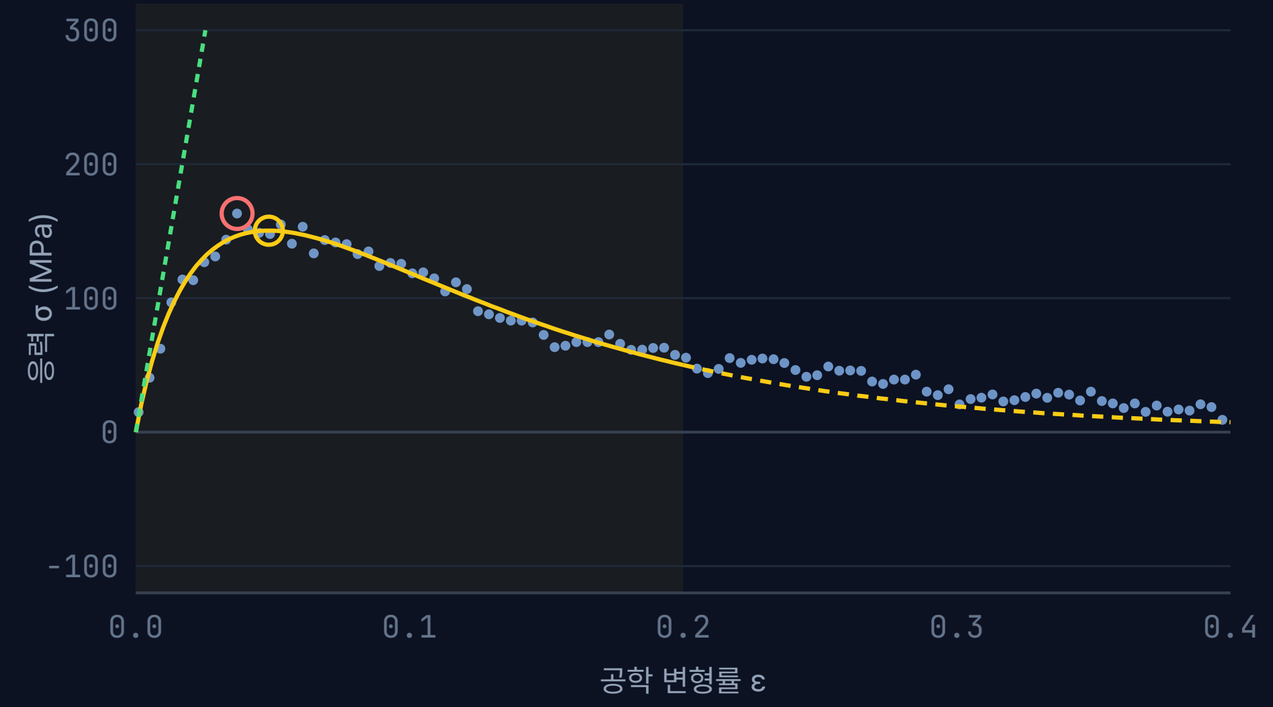
잡음 · 점성 꼬리 존재 → 삼각형 대신 Weibull 손상식 적합 (paper13, 486런 전부 수렴) · 빠른 인장 → 평탄부(plateau), CZM 적합 악화 (Xu 2025)

개념도는 설명용 모식도 · 문헌값 출처: docs/theory/interface-adhesion-energy.md §3.1 · §7.2 (Lu & Wang 2016, Guo 2023, Xu 2025)

6-S2 · READING A TENSILE CURVE

인장 곡선 읽기 · Weibull 적합으로 피크 결정

$$\sigma(\varepsilon) = E\,\varepsilon\,\exp[-(\varepsilon/\varepsilon_0)^k] \quad \cdot \quad \varepsilon_p = \varepsilon_0\,k^{-1/k} \quad \cdot \quad \sigma_p = E\,\varepsilon_p\,e^{-1/k}$$



음영 = 적합 구간 ε ≤ 0.2

10^{8} s^{-1} | 10^{9} s^{-1} | 10^{10} s^{-1}

초기 기울기 | 원시 최대

초기 강성 E	11,800.8 MPa
형상 계수 k	0.747
피크 변형률 ε_p	0.0486
적합 피크 σ_p	150.3 MPa
원시 최대 · 차이	163.2 MPa · +8.5 %
∫σ dε (ε ≤ 0.4)	27.3 MPa
× L_0 57.5 Å (가정)	157 mJ/m²

읽는 규칙

원시 최대는 빠른 속도에서 과대평가 · 이 계산 10^{10} s^{-1}에서 +24 % · 코어 162개 평균 +51 % (21~110 %)

데이터: paper13 R6 Figure 3 원데이터 (건조 SiO_2 · 253 K · 배치 B1 · 시드 3 · MD 계산값) · 적합은 ε ≤ 0.2, 비평활 자료에 비선형 최소제곱 · 면적 × L_0는 게이지 55~60 Å 중간값 가정

6-S3

수분 민감도와 박리

10분 · 물 분자의 경쟁 흡착

6-S3 · MOISTURE

계면으로의 물 침투



건조 · W_sep 높음

습윤 · 물층 형성 → W_sep 감소

ER = W_wet / W_dry

1에 가까울수록 수분 저항 우수

물 모델

SPC/E(extended simple point charge) 또는 TIP3P(3-site) — 유기 힘장과 함께 검증된 조합 사용

물의 양

단분자층 · 수 층으로 나눠 계산 → 포화 여부 확인

해석 지표

에너지비(ER, energy ratio) · 물–표면 동경분포함수(RDF, radial distribution function) 첫 피크 · 극성기 흡착 밀도

6-S3 · ENERGY RATIO DEFINITIONS

에너지비(ER) 정의 두 가지 · 정의 명시 후 비교



건조 · 바인더–골재 직접 접촉

습윤 · 바인더 | 물층 | 골재 (3층)

정의 A · Xu & Wang 2017 (문헌)

$W_{adh} = (E_{binder} + E_{agg} - E_{binder+agg}) / A$

$W_{deb} = (E_{int,b-w} + E_{int,a-w} - E_{int,b-a}) / A$

$ER = W_{adh} / W_{deb}$

b = 바인더 · a = 골재 · w = 물 · E_int = 두 성분 사이 상호작용 에너지

ER > 1 = 수분 저항 우수 · ER < 1 = 수분 손상 취약 · 임계값 1

정의 B · 앞 슬라이드 (보존비)

$ER = W_{wet} / W_{dry}$

건조 대비 습윤 분리일의 보존 비율 · 1에 가까울수록 수분 저항 우수

동반 지표 · 건조 → 습윤 분리일 감소율 (%)

비교 규칙 두 정의는 기준과 판정 방향이 다름 · 논문 간 ER 비교 전에 W_deb 정의 확인 · 같은 정의의 값끼리만 비교

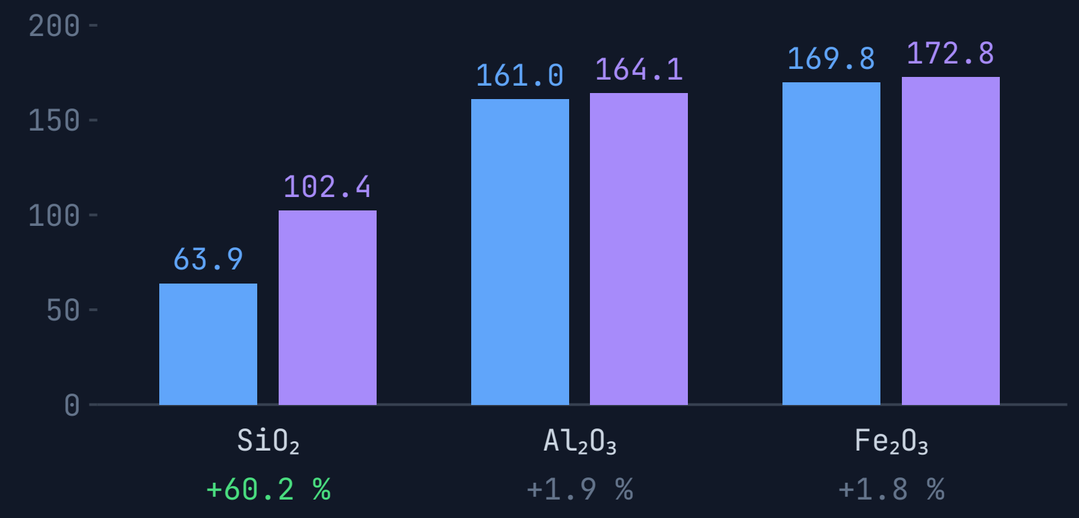
출처: docs/theory/interface-adhesion-energy.md §2 (Xu & Wang 2017, Fuel · 3층 바인더–물–골재 구성) · 개념도는 모식도

6-S3 · DRY vs HYDROXYLATED

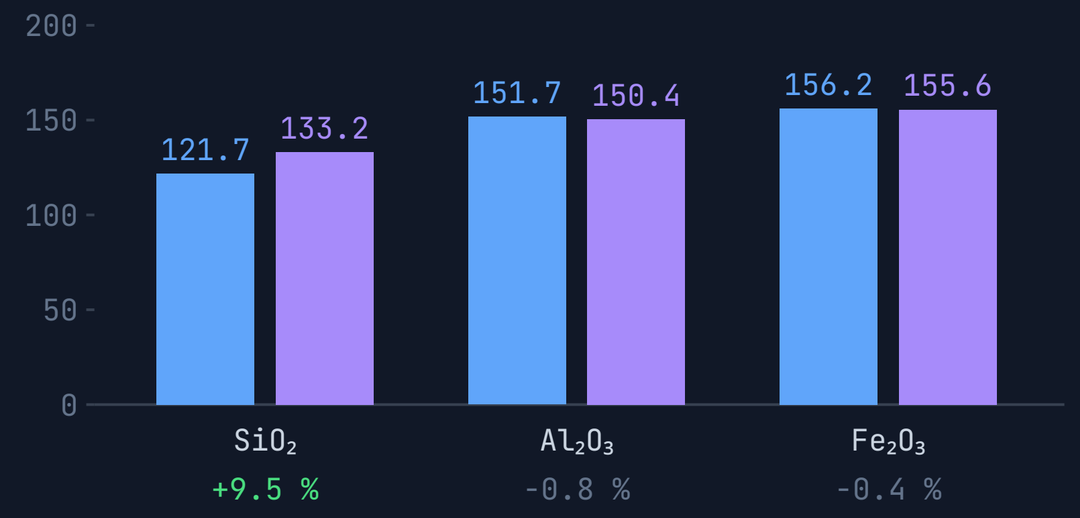
건조 대 수산화 표면 · 표준조건 702런

조건 주의 수산화(hydroxylated) 표면 = 표면 수산기(–OH)로 종결된 극성 표면 · 물 분자 없음 → 습윤 계산과 다른 조건

기계적 분리일 W_sep (mJ/m²) · 인장 적분



적합 피크 강도 σ_p (MPa)



건조 수산화(OH) 아래 숫자 = 변화율

SiO_2

수산화 → W_sep +60 % · σ_p +9.5 % · 계면 박리 비율 100 % → 98.3 %

Al_2O_3 · Fe_2O_3

변화 ±2 % 이내 · 응집 파괴 우세 → 측정 W_sep = 바인더 내부 파단면의 값

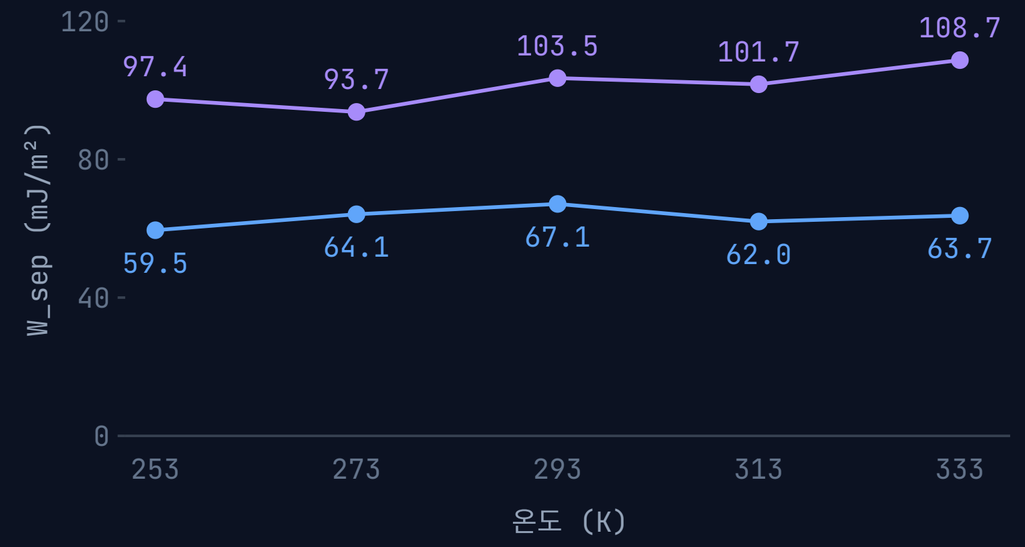
해석

기계적 W_sep = 실제 파단면의 값 · 파괴모드와 함께 보고

출처: paper13_standard_dry_hydro/data/agg_dry_vs_oh_20260920.csv · agg_failure_mode_20260920.csv · 광물 · 표면별 n = 117 (MD 계산값)

6-S3 · SiO_2 BY TEMPERATURE

SiO_2 수산화 효과 · 5개 온도에서 같은 방향



T (K)	W 건조	W OH	ΔW	σ 건조	σ OH	Δσ
253	59.5	97.4	+64%	137.5	147.6	+7%
273	64.1	93.7	+46%	133.5	136.1	+2%
293	67.1	103.5	+54%	121.6	134.9	+11%
313	62.0	101.7	+64%	113.4	131.0	+16%
333	63.7	108.7	+71%	104.8	115.7	+10%

분리일 쪽 효과가 더 큼

W_sep +46 ~ +71 % · σ_p +2 ~ +16 % → 강도만 비교하면 표면 상태 효과 과소평가

온도 의존성

온도 상승 → σ_p 감소 (건조 137.5 → 104.8 MPa) · W_sep는 건조 59.5~67.1 mJ/m² 범위 유지

출처: paper13_standard_dry_hydro/data/agg_sio2_hydroxylation_by_T_20260920.csv (MD 계산값) · 253 · 333 K 셀당 9런, 293 K 15런, 273 · 313 K 3런

6-S4

집합체 결정면 선택

10분 · 대표 표면 선정 · 광물별 파괴모드 · 결과 통계

6-S4 · SURFACE

집합체 표면에 따른 결과 차이

광물	표면 성격	부착 · 수분 거동
석회암 (방해석, calcite)	염기성 · 이온성	산성 관능기와 강한 상호작용 · 수분 저항 상대적 우수
화강암 (석영, quartz)	산성 · 실라놀 표면	물과 수소결합을 잘 만들어 박리에 취약
점토 (실리케이트 층)	층상 · 교환성 양이온	층간 수화 발생 → 계면 구조 복잡

대표면 선정 기준

벽개면(cleavage plane) 또는 표면에너지가 가장 낮은 면 — 실제 노출 확률이 높은 면 선택

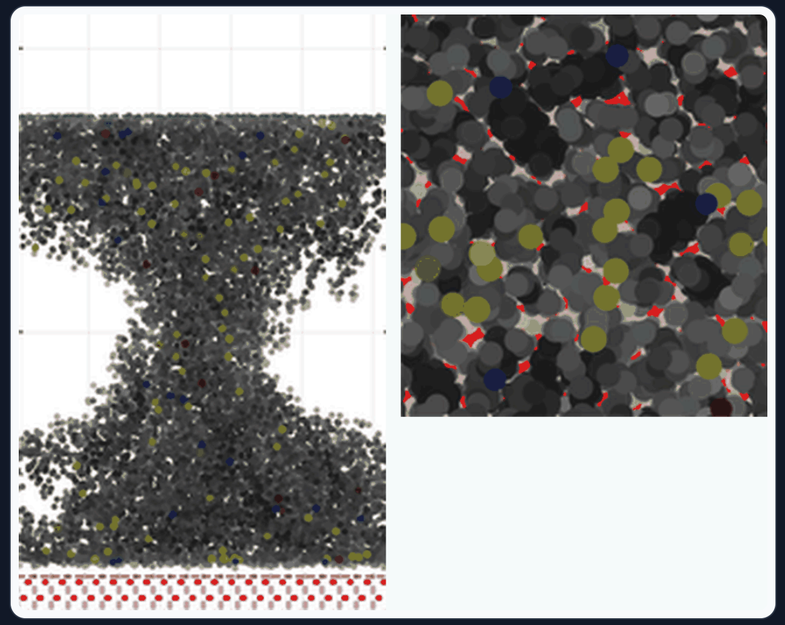
보고 규칙

분리일은 반드시 광물 · 결정면 · 표면 종단 처리와 함께 기재 — 셋이 다르면 비교불가

6-S4 · FAILURE MODES

파괴모드 세 가지 · 노출율 e와 잔류층 두께 t_res로 판정

응집 파괴 · cohesive

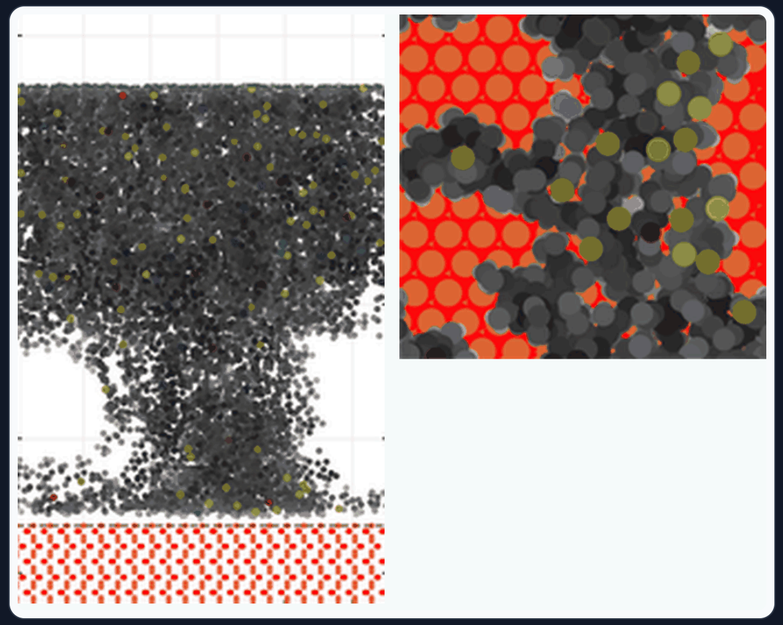


측면도 ε ≈ 40 %　　결정면 피복

Al_2O_3 건조 · 293 K · 10^8 s^{-1}

e = 5.34 % · t_res = 19.5 Å

얇은층 응집 · thin-layer cohesive

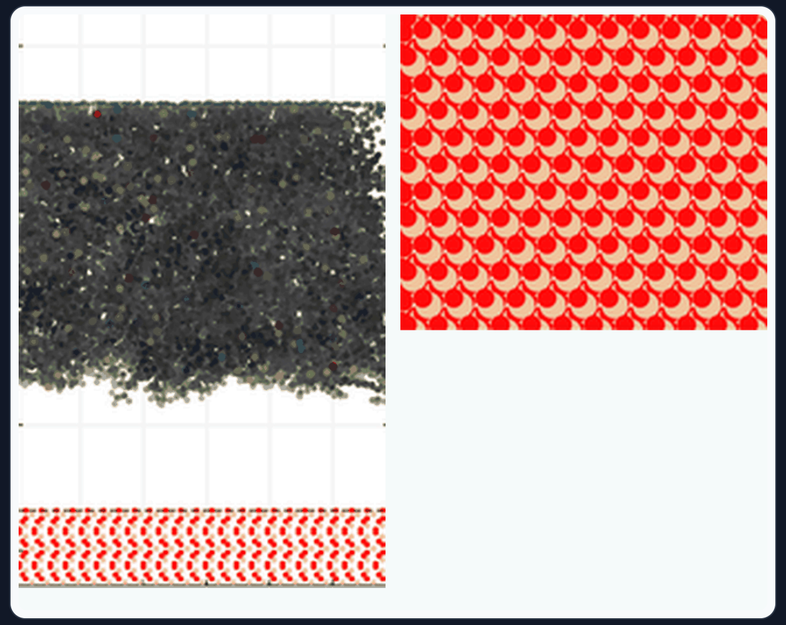


측면도 ε ≈ 40 %　　결정면 피복

Fe_2O_3 건조 · 253 K · 10^8 s^{-1}

e = 34.81 % · t_res = 4.5 Å

계면 박리 · adhesive



측면도 ε ≈ 40 %　　결정면 피복

SiO_2 건조 · 253 K · 10^9 s^{-1}

e = 100.0 % · t_res = 0.0 Å

노출율 e

기준면 위 0~6 Å 창을 4 Å 격자로 분할 · 인장 후 바인더 원자가 없는 격자 비율

잔류층 두께 t_res

1 Å 슬래브별 잔류율 ≥ 0.5가 표면부터 이어지는 높이 · 해상도 1 Å

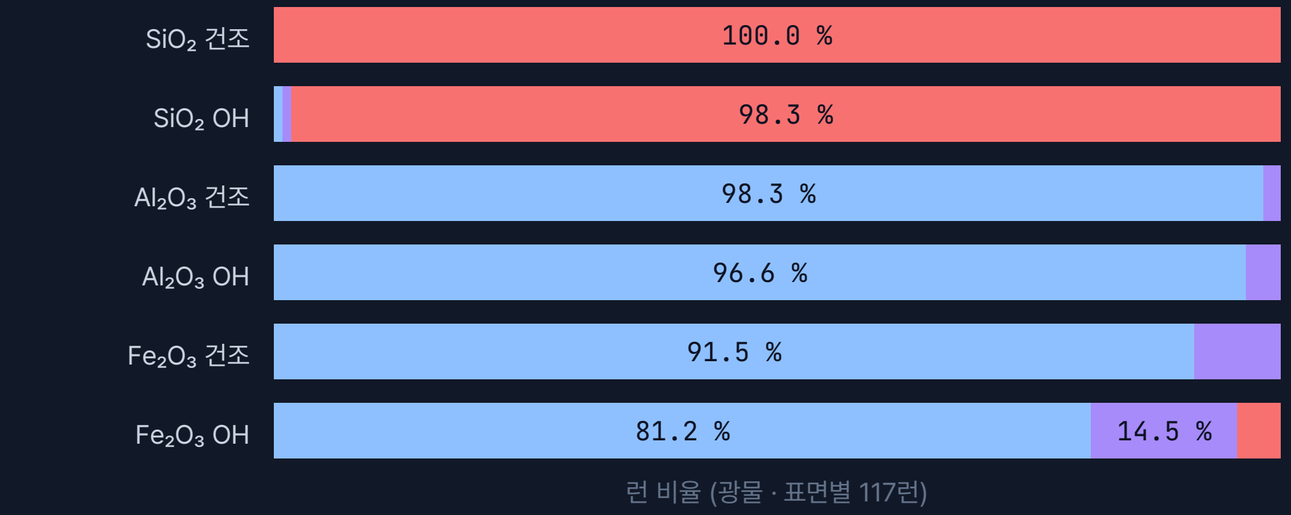
판정

e ≥ 50 % → 계면 박리 · e < 50 % 이면 t_res ≤ z_1 → 얇은층 응집, t_res > z_1 → 응집 (z_1 = 흡착층 경계)

그림: assets/asphalt-tension-snapshots.png 표준조건 대표쌍 (layered-snapshot-plot v1.9) 중 건조 패널 (e) 발췌 · 판정 정의: paper13 R6 원고 2.3절

6-S4 · MODE BY MINERAL

광물별 파괴모드 구성 · 표준조건 702런



평균 노출율 e (건조 / OH)

SiO_2 96.4 / 88.3 % · Al_2O_3 9.4 / 10.9 % · Fe_2O_3 15.2 / 17.2 %

평균 잔류층 t_res (건조 / OH)

SiO_2 0.0 / 0.2 Å · Al_2O_3 14.1 / 13.9 Å · Fe_2O_3 11.9 / 12.4 Å

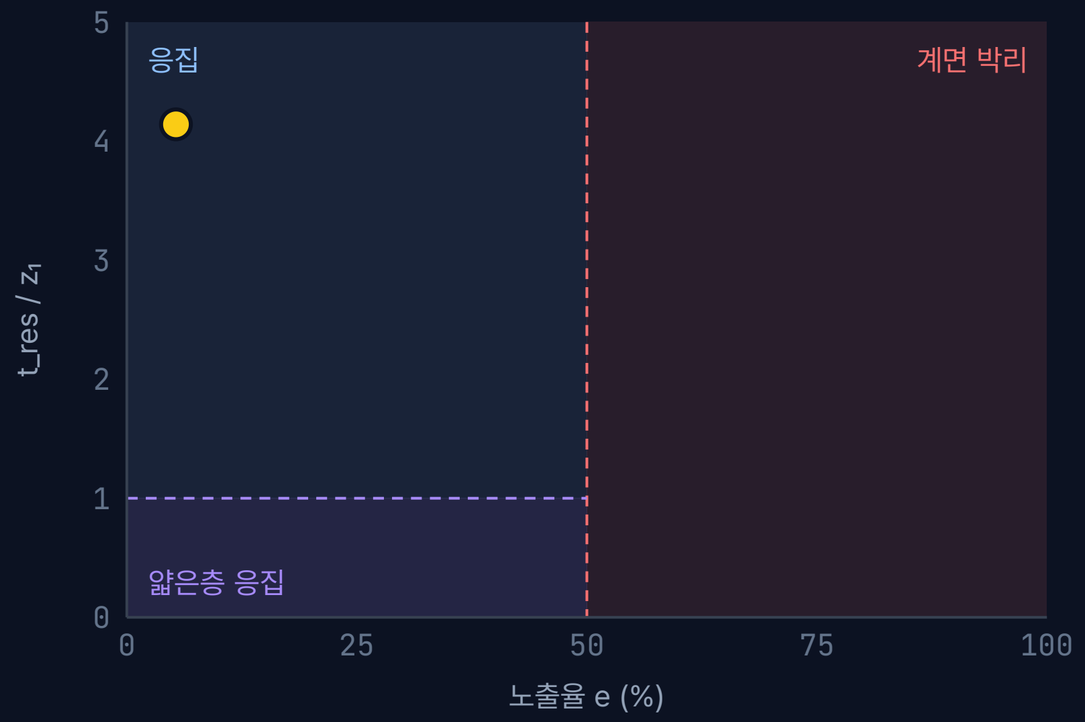
다른 캠페인과의 차이

paper13 R6 (486런 · 변형률 0.4 판정): SiO_2 계면 박리 0 % · Fe_2O_3 건조 49.4 % → 구조 세트 · 신장 · 판정 프레임이 다르면 결과도 다름 · 표면 모델 · 프로토콜 명세 필수

출처: paper13_standard_dry_hydro/data/agg_failure_mode_20260920.csv (신장 0.60 · 보정 변형률 0.55 프레임 판정) · paper13 R6 Figure 5 데이터 (MD 계산값)

6-S4 · MODE CLASSIFIER

파괴모드 판정기 · (e, t_res / z_1) 평면



경계 민감도

paper13: e 임계 40~60 % × t_res 임계 0.8~1.2 z_1, 25조합 격자로 판정 안정성 확인 · 경계 버튼으로 재현

예시 런

응집 예 · Al_2O_3 | 얇은층 예 · Fe_2O_3

박리 예 · SiO_2 | paper13 · Fe_2O_3 10^8

paper13 · Fe_2O_3 10^{10}

계면 · z_1 (Table S4)

SiO_2 건조 | SiO_2 OH | Al_2O_3 건조

Al_2O_3 OH | Fe_2O_3 건조 | Fe_2O_3 OH

e -5 +5 t_res -0.5 +0.5

경계 e 50 % t 1.0 z_1

e = 5.3 % · t_res = 19.5 Å

z_1 = 4.71 Å · t_res / z_1 = 4.14

판정 → 응집 파괴 (cohesive)

z_1: paper13 R6 Table S4 (계면별 부모 구조 17개) · 예시: 앞 슬라이드 대표 스냅숏 제목값 3개 + paper13 Figure 2 사례 2개 (MD 계산값)

STATISTICS · SOURCES OF SCATTER

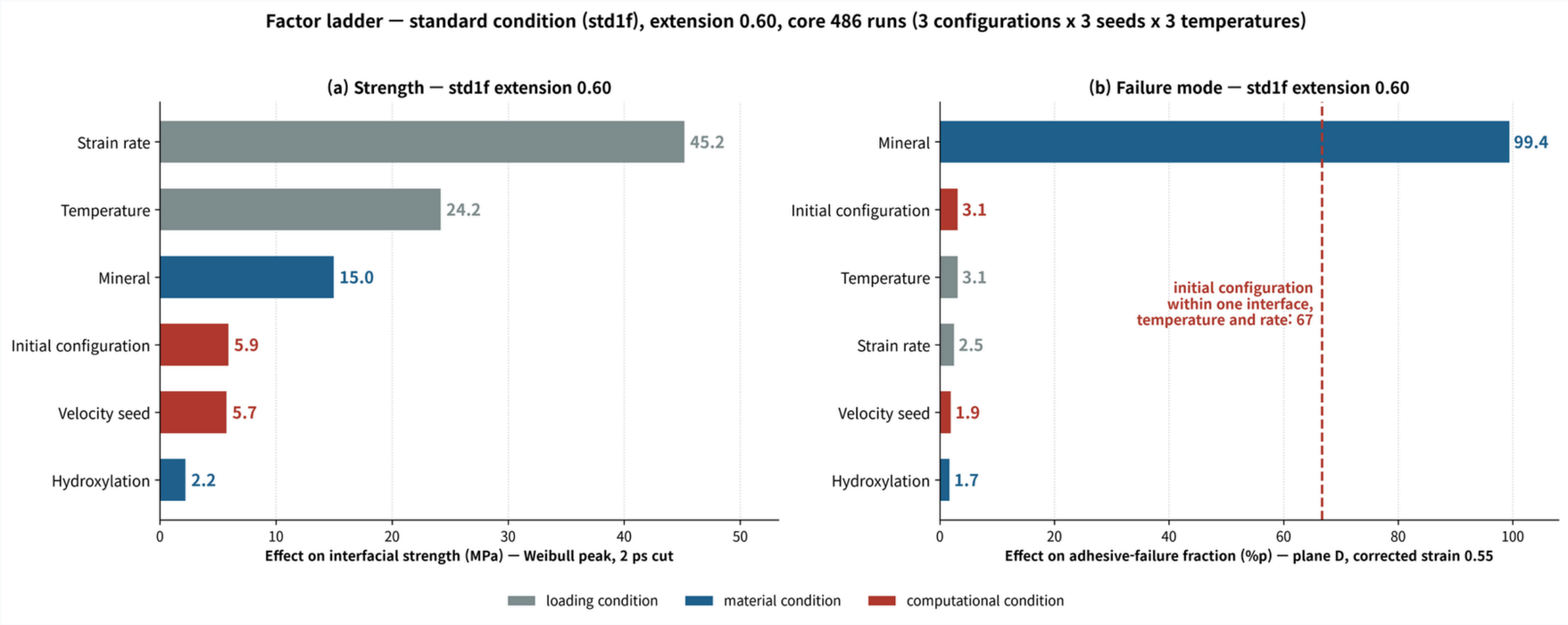
최종 값에 영향을 주는 요소들

원칙 반복하면 줄어드는 것(랜덤 오차 · random error) · 반복해도 그대로인 것(체계 오차 · systematic error)을 분리해 보고 · 셀이 작으면 시드를 늘려도 편향된 값으로 수렴

요소	성격	결과에 미치는 영향	다루는 방법
시드 수	랜덤	초기 배치 · 속도 차이로 값 산포 — 계면 물성에서 특히 큼	n 을 늘려 평균 · 신뢰구간
생산 구간 길이	랜덤	짧은 표본 → 평균 요동 큼 · 상관시간(correlation time)보다 짧으면 표본 1개와 동일	블록 평균 · 유효 표본 수
셀 크기 · 원자 수	체계	주기 이미지 구속 → 값의 한쪽 치우침 · 평균 자체 이동	크기 스윕으로 수렴 확인
평형화 길이	체계	부족 시 밀도 · 에너지가 낮게 남음 → 모든 시드가 같은 방향으로 편향	전·후반 평균 차이 < 0.5%
인장률 · 냉각률	체계	빠르면 강도 · Tg 과대평가 — MD 속도는 실험보다 6~8자리 빠름	속도 스윕 후 외삽 · 명시 보고
힘장 · 전하 방식	체계	모델 선택 자체의 편차 — 통계로는 절대 줄지 않는 성분	문헌값 대조 · 조건 고정

STATISTICS · FACTOR EFFECTS

요인별 강도 · 파괴모드 기여도



하중 조건 효과 최대

변형률 속도(strain rate) 45.2 MPa · 온도 24.2 MPa — 조건 미고정 값끼리는 비교 불성립

계산 조건이 광물의 3/4

초기배치 5.9 + 시드 5.7 ≈ 11.6 MPa vs 광물 15.0 MPa — 배치 · 시드 반복 없이는 광물 차이 판단 불가

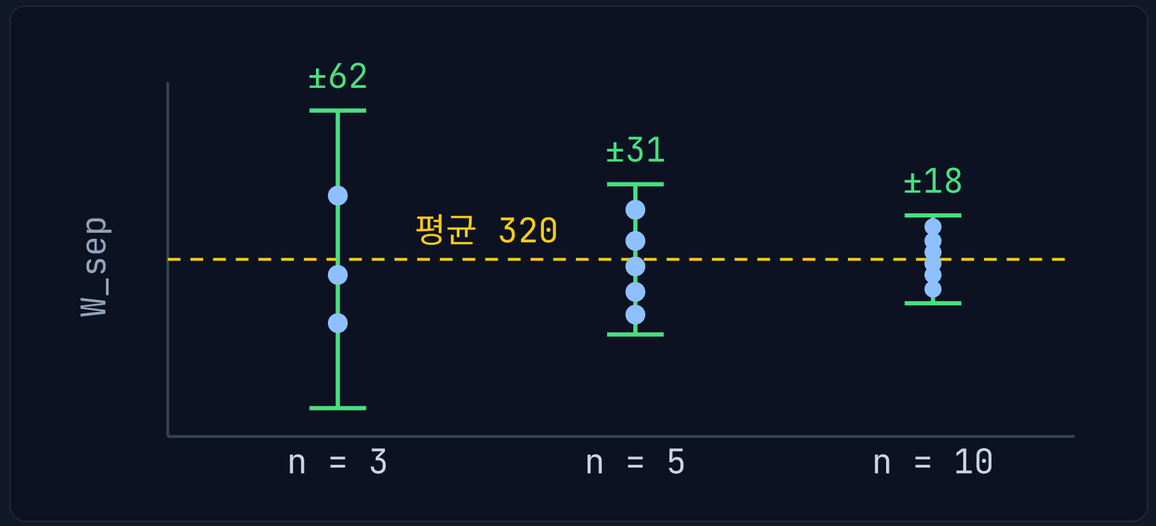
파괴모드는 광물이 지배

광물 99.4 %p · 나머지는 모두 2~3 %p · 단, 한 계면 · 한 온도 · 한 속도 안에서는 초기배치에 따른 변동 최대 67 %p

핵심 격자 486런 = 초기배치 3 × 시드 3 × 온도 3 · 표준조건 std1f · 신장 0.60 기준

STATISTICS · SEEDS

시드 수 결정 기준 = 신뢰구간(CI, confidence interval) 폭



표준오차(SE) · 95% CI · 시드 간 산포 s = 25 mJ/m² 예

$SE = s / \sqrt{n}$ · $95\%\ CI = \bar{x} \pm t_{0.975,n-1} \cdot SE$

n = 3 → t 4.30 · CI ±62 (19%)
n = 5 → t 2.78 · CI ±31 (10%)
n = 10 → t 2.26 · CI ±18 (6%)

권장 시드 수

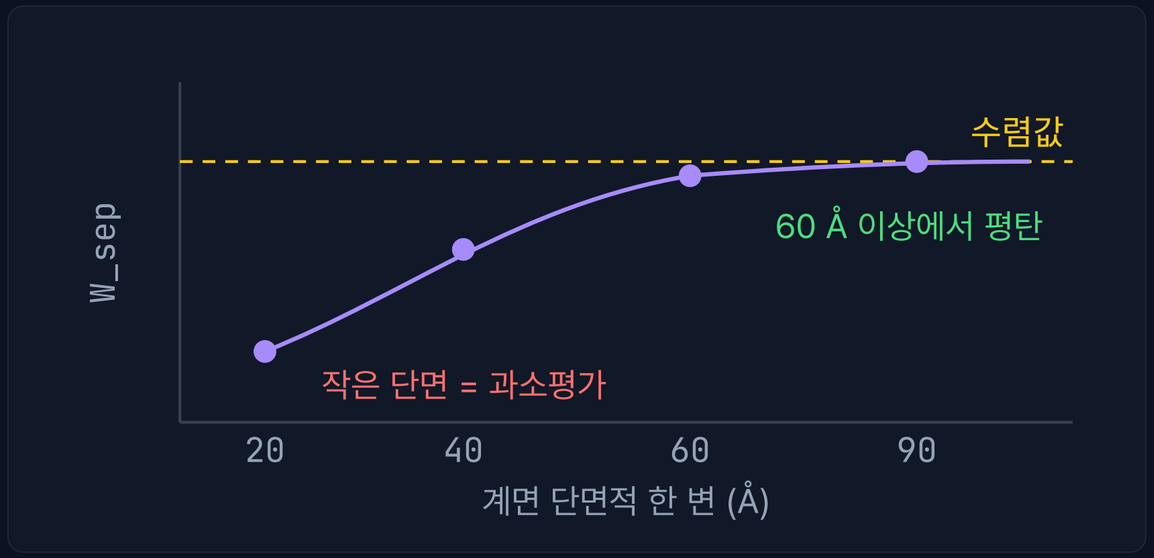
스크리닝 3 · 확정 계산 5 · 논문 · 보고서 값 5 이상 · 시드 3 → 5 증가 비용 < 셀 확대 비용

시드를 늘려도 안 되는 것

n 4배 → CI 절반 · 평형 부족 · 셀 크기 편향은 n과 무관하게 잔존 · 이 격자에서 시드 효과 5.7 MPa ≈ 초기배치 효과 5.9 MPa → 둘 다 반복

STATISTICS · FINITE SIZE

셀 크기 · 원자 수에 따른 값 이동



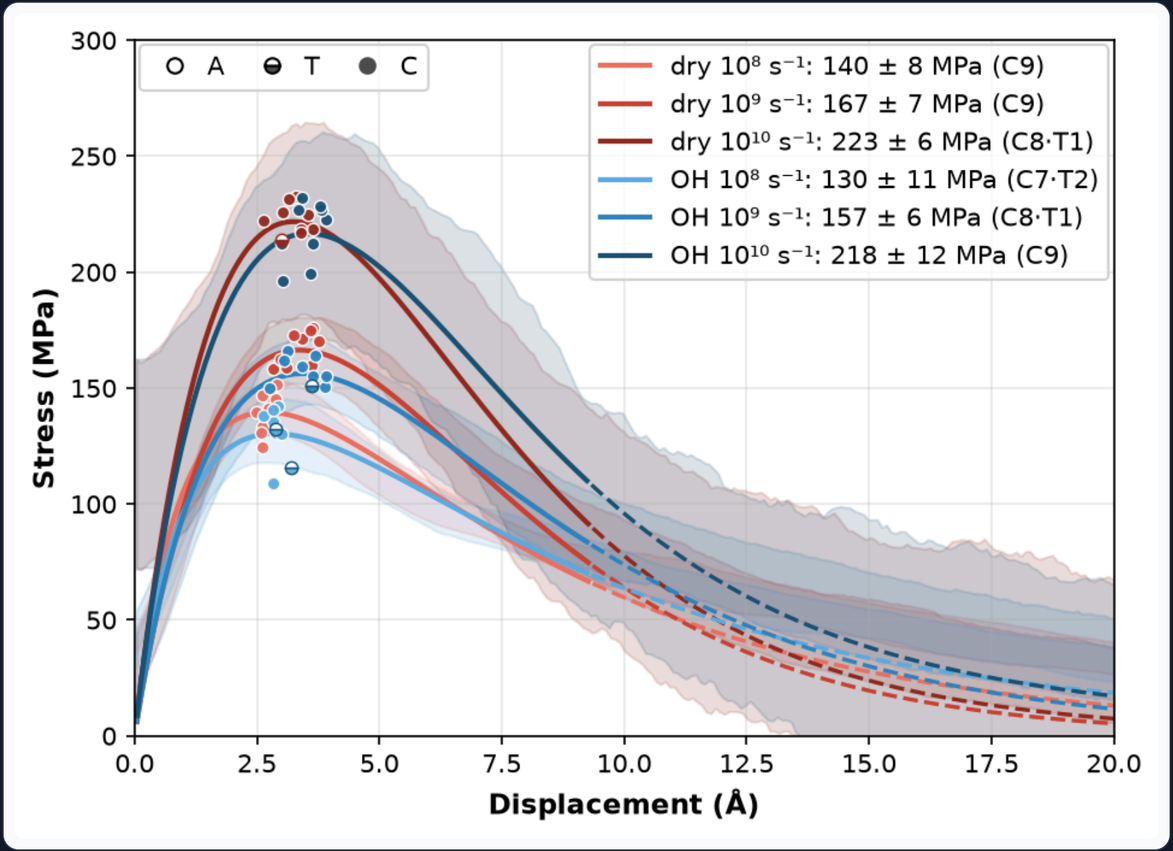
물성	권장 규모	민감한 이유
밀도	2만 원자	국소 평균량이라 가장 빨리 수렴
CED · δ	5만 원자	컷오프 밖 꼬리 보정과 함께 확인
Tg	5만 원자	냉각률 의존성 > 크기 효과
분리일 · 인장강도	단면 60 Å 이상	결함 하나가 단면 전체 값을 좌우 · 주기 이미지에 의한 균열 억제
점도	10만 원자 · 장시간	장파장 운동량 요동이 셀 크기에 직접 의존

크기 스윕은 1회 — 조성별 반복 없이 대표 조성의 수렴 규모를 프로토콜로 고정 · 전 실험에 적용

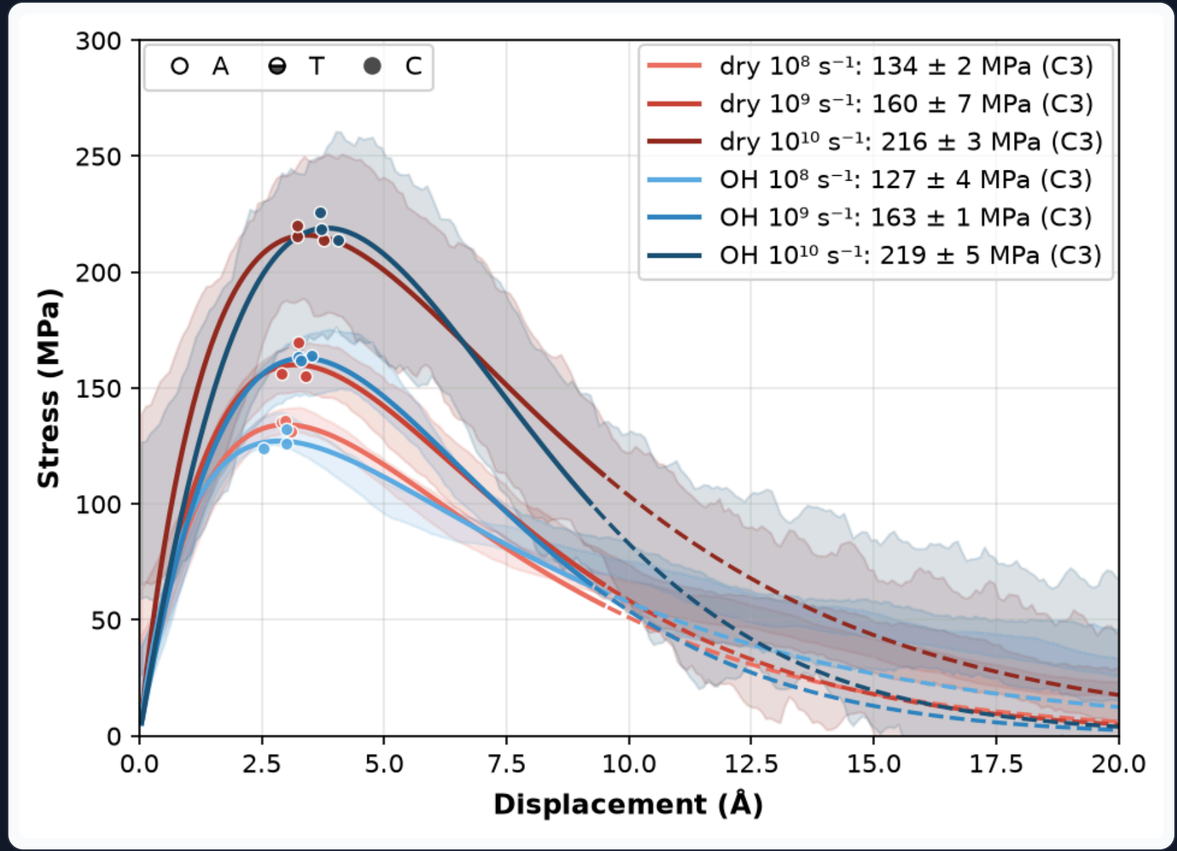
STATISTICS · STRESS CURVES

단일 곡선 대신 곡선 집합으로 판단

전 배치 · 전 시드 (B1–B9, seed 1–3)



단일 배치 (C3) · 시드만 변경



속도 의존성

10^8 → 10^{10} s^{-1} 에서 134 → 216 MPa · 같은 계면의 강도 60% 상승

산포의 출처

단일 배치 ±1~7 MPa · 전 배치 ±6~12 MPa → 배치 효과 > 시드 효과

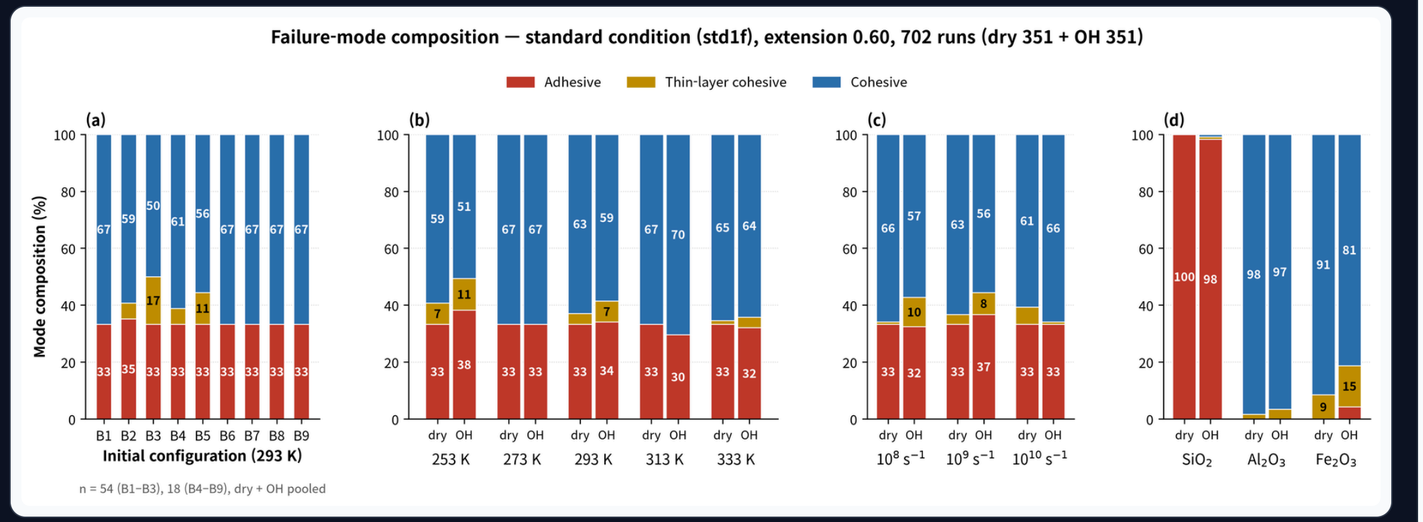
점의 기호

○ A 계면 박리 · ◐ T 박층 응집 · ● C 응집 — 같은 피크 강도에 여러 모드 공존

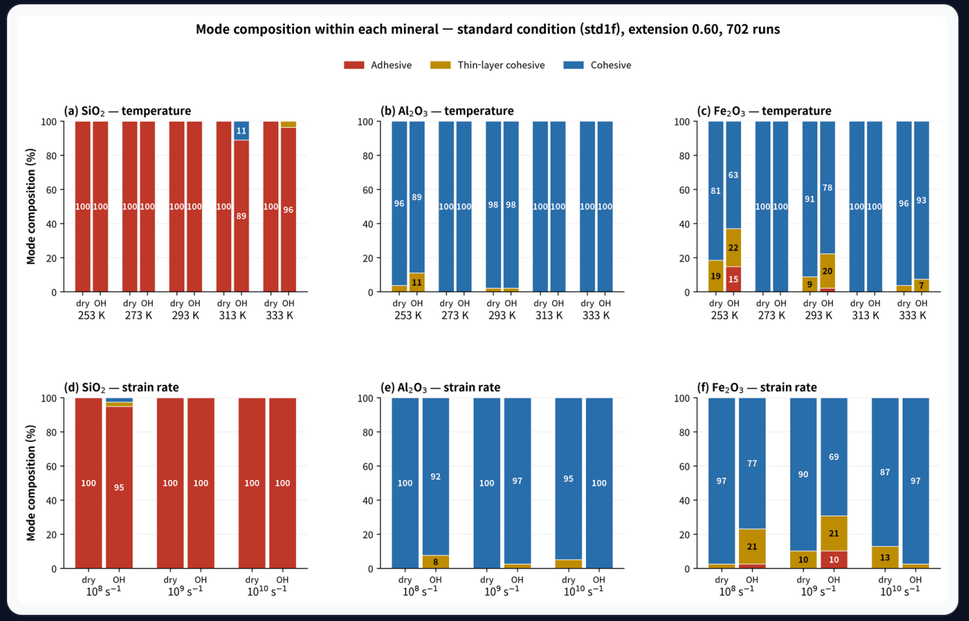
STATISTICS · FAILURE MODE

파괴모드 조성의 결정 요인

요인별 조성 · 702런 (dry 351 + OH 351)



(a) 초기배치 (b) 온도 (c) 변형률 속도 (d) 광물 — (a)~(c)는 조성 변화 미미 · (d)에서만 조성 역전

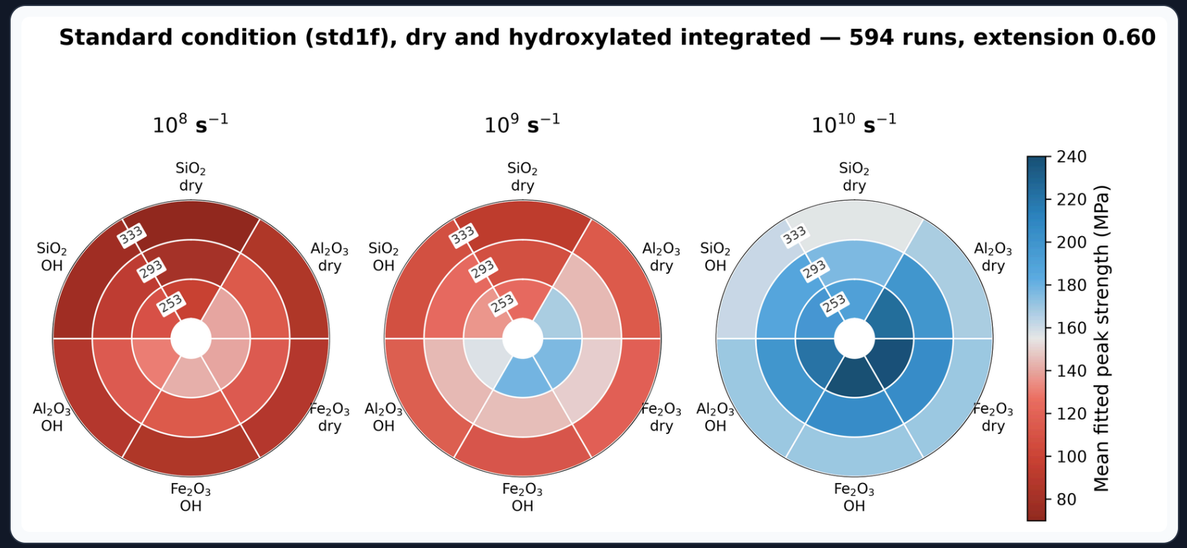


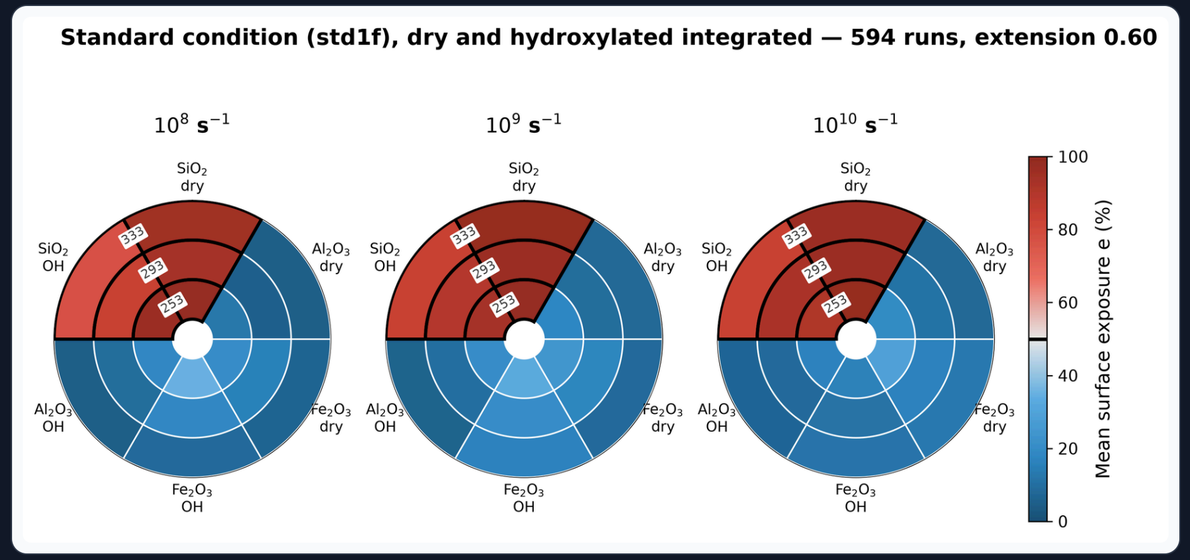
광물이 모드 결정

SiO_2: 거의 100% 계면 박리 · Al_2O_3: 96~100% 응집 파괴 · Fe_2O_3: 중간, 저온 · OH 조건에서 박층 응집 20% 전후

STATISTICS · CONDITION GRID

조건 격자 — 강도와 표면 노출





읽는 법

부채꼴 = 광물 × dry/OH · 고리 = 온도 253 · 293 · 333 K · 패널 = 변형률 속도

강도

속도 증가 → 전면이 파랑으로 이동 · 안쪽 고리(저온)가 항상 더 강함

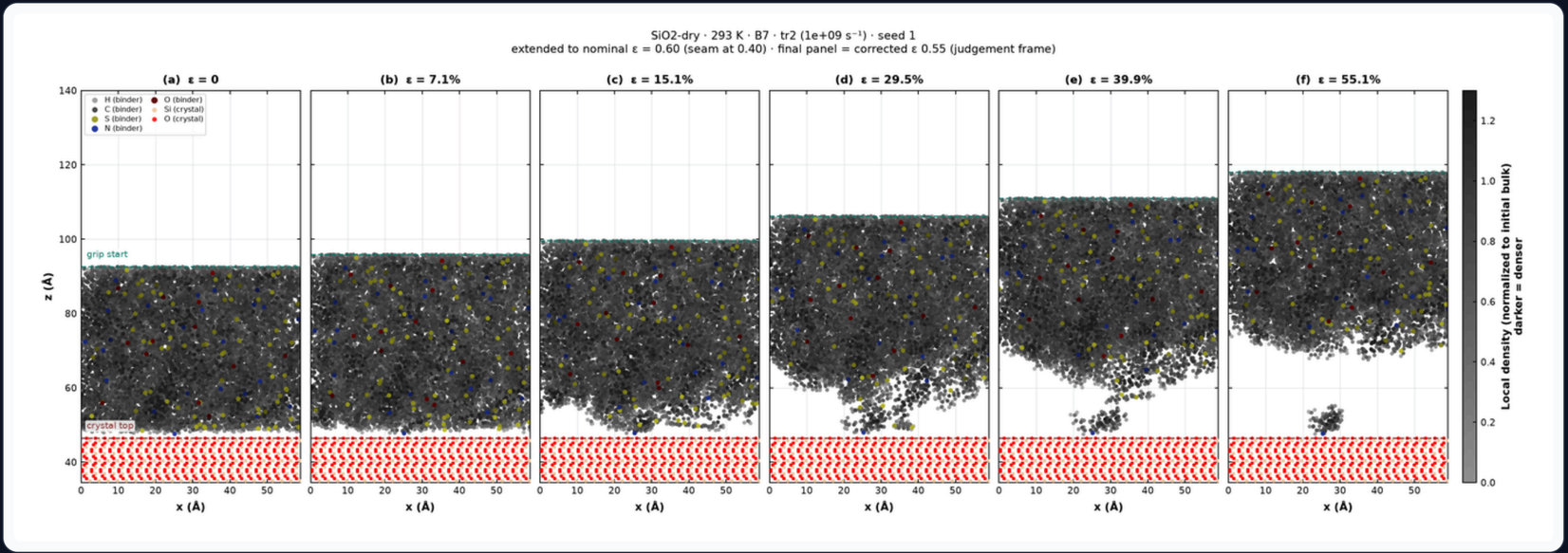
표면 노출

SiO_2 부채꼴만 60% 이상 노출 — 파괴모드 판정과 같은 경계

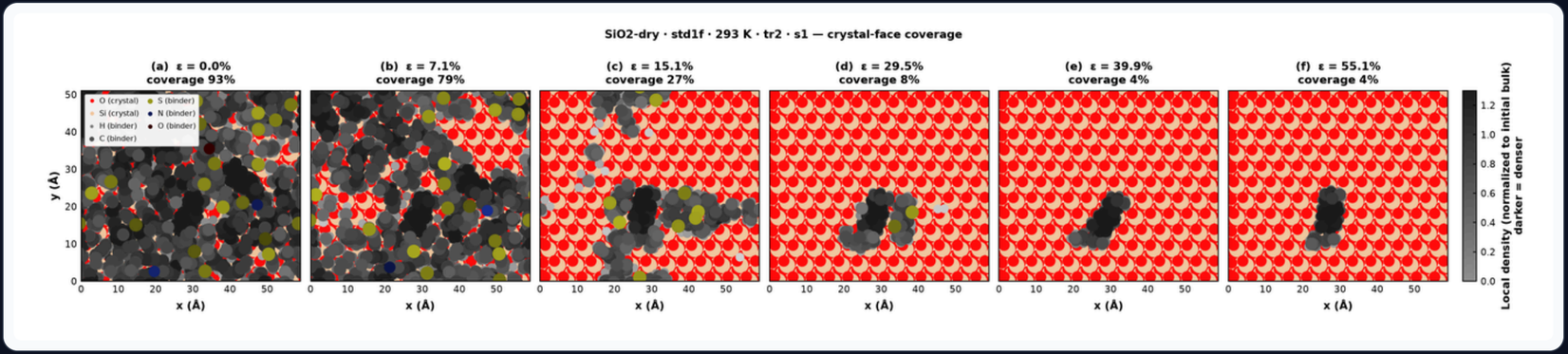
STATISTICS · REPRESENTATIVE VIEWS

대표 측면도 · 평면도 기반 모드 판정

측면도 · 변형률 0 → 55% · 국소 밀도 음영



평면도 · 결정면 피복률 93 → 4%



측면도에서 읽는 것

그립 위치 · 결정 상단 기준 균열 발생 위치 · ε ≈ 30% 에서 바인더 내부 공동 발생 = 응집 파괴, 결정 바로 위 분리 = 계면 박리

평면도에서 읽는 것

결정면 피복률(coverage) · 93% → 4% 하락 = 바인더 대부분 분리 · 남은 검은 영역 = 마지막까지 부착된 응집 잔류물

대표 선정 규칙

평균에 가장 가까운 시드 하나를 대표로 고정 · 두 시각을 같은 프레임(보정 변형률)에서 추출 · 같은 판정 기준 적용

STATISTICS · TIME CORRELATION

한 궤적 안 표본의 비독립성

핵심 1 fs 마다 저장한 20만 개 표본 ≠ 20만 개의 독립 정보 — 상관시간 τ보다 촘촘한 표본 = 같은 정보의 반복

유효 표본 수(effective sample size)와 표준오차

$N_{eff} = N / (2\tau / \Delta t_{저장})$ · $SE = s / \sqrt{N_{eff}}$

예) 생산 2 ns · τ = 50 ps
→ 독립 구간 20개 · $N_{eff} \approx 20$
저장 간격을 줄여도 $N_{eff} = 20$ 유지

블록 평균 사용법

생산 구간을 5~10 블록으로 나눠 블록 평균의 표준편차 사용 · 블록 길이 2배에도 오차 추정 불변 = 적정 블록 길이

시간 설정	기준	어기면
평형화	≥ 2 ns	모든 시드가 같은 방향으로 편향
생산 구간	≥ 20 τ	오차를 실제보다 작게 보고
시간 간격 Δt	1 fs	에너지 표류로 평균 자체가 이동
인장률	10^{8}~10^{9} s^{-1}	강도 과대평가 · 비교 불가

τ는 물성별 상이 — 부피 수십 ps · 분자 배향 · 확산 수 ns · 점도 최장

STATISTICS · REPORTING

두 값의 차이를 유의한 차이로 판정하는 조건

두 조건 비교 판정

$$| \bar{x}_A - \bar{x}_B | > 2 \sqrt{(SE_A^2 + SE_B^2)}$$

조건 미충족 시 "차이 없음"으로 보고 · 신뢰구간이 겹치는 두 조성은 순위 나열 금지

보고 형식

$W_{sep} = 320 \pm 31\ mJ/m^2$ (n = 5, 95% CI)
단면 60 Å · 인장률 $10^9\ s^{-1}$ · GAFF2+ClayFF
평형 2 ns · 생산 2 ns · Δt 1 fs

값 하나만 적힌 표는 재현 · 비교 불가 — 통계 조건과 프로토콜을 값과 함께 기재

예산 배분 기준

같은 GPU 시간 기준 — 스크리닝: 작은 셀 × 많은 조성 · 확정: 큰 셀 × 시드 5 · 조성 수 축소 · 시드 수 확대

10주차와의 연결

학습 데이터에 평균과 오차 함께 입력 · 오차가 큰 점은 가중치 하향 · 대리모델 불확실성과 MD 오차를 구분 기록

가장 흔한 과오 세 가지

시드 1개 결과로 조성을 비교 · 같은 궤적의 촘촘한 표본을 독립으로 계산 · 프로토콜이 다른 두 값을 한 표에 나란히 적기

PRACTICE

실습 · 건조 · 습윤 분리일 비교

PRACTICE

01 석영 또는 방해석 슬랩 위에 바인더 슬랩을 올려 계면 계를 구성

02 평형화 후 계면 · 분리 상태 에너지를 구해 W_{sep}를 계산

03 물 단분자층 추가 후 같은 계산 반복 · ER 계산

04 계면 부근 밀도 분포 · 물–표면 RDF로 해석 근거 확보

05 인장 곡선에 Weibull 적합 → σ_p · 파괴모드(e, t_{res}) 기록

DELIVERABLE

조건별 W_{sep} (mJ/m²) 비교표와 ER 값

계면 스냅샷 · z 방향 밀도 프로파일

광물 · 결정면 · 물 함량을 실험 ID에 포함해 기록

퀴즈 6주차 보충 A

SUMMARY

6주차 보충 A 정리 · 계면 부착 물성

01 계면 계의 결과 = 격자 정합 · 슬랩 두께 · 경계 처리에 좌우

02 분리일 = 세 계산을 짝지어 면적으로 정규화한 값

03 물은 경쟁 흡착으로 분리일 감소 · 감소 폭은 광물 표면에 따라 상이

04 강도는 하중 조건, 파괴모드는 광물 · 초기 배치가 좌우 → 반복 후 평균 ± CI 보고

퀴즈 6주차 보충 A

다음 주차 — 아스팔트 소재와 바인더 MD